

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

탈지제 4292LA

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	탈지제 4292LA	[MSDS 등록번호 : AA04404-0000010009]
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한		
제품의 권고 용도	공업용 세척제	
제품의 사용상의 제한	용도 이외에 사용하지 마시오	
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)		
회사명	삼양화학산업(주)	
주소	경남 양산시 유산공단3길 15	
긴급전화번호	055-386-4152	

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

금속부식성 물질 : 구분1
급성 독성(경구) : 구분4
피부 부식성/피부 자극성 : 구분1(1A/1B/1C)
심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1
특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극)
특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H290 금속을 부식시킬 수 있음
H302 삼키면 유해함
H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
H318 눈에 심한 손상을 일으킴
H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음

예방조치문구

예방

P234 원래의 용기에만 보관하시오.
P260 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이(을)흡입하지 마시오.
P261 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
P264 취급 후에 취급부위를 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나,마시거나 흡연하지 마시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하시오.
P301+P312 삼켰다면:불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.
P301+P330+P331 삼켰다면:입을 씻어내시오.토하게 하지 마시오.
P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면:오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오.피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하시오].
P304+P340 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오.계속 씻으시오.
P310 즉시 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.
P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P321 응급처치를 하시오.
P330 입을 씻어내시오.
P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오.

대응

저장	P390 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오. P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.용기를 단단히 밀폐하십시오. P405 잠금장치를 하여 저장하십시오. P406 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기 등에 보관하십시오.
폐기	P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

3. 구성성분의 명칭 및 함유량			
물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
에틸렌다이아민테트라세트산	ETHYLENEDIAMINETETRACETIC ACID	60-00-4	1.0 ~ 4.0
수산화 칼륨	Potassium hydroxide	1310-58-3	1.0 ~ 4.5
인산		7664-38-2	5.0 ~ 15.0
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	규산, 디나트륨 염, 펜타수화물(SILICIC ACID, DISODIUM SALT, PENTAHYDRATE);	10213-79-3	1.0 ~ 10.0
글루콘산 나트륨	글루콘 산, 나트륨 염(GLUCONIC ACID, SODIUM SALT);	527-07-1	1.0 ~ 5.0
유리인산 칼륨, 무수	TKPP;	7320-34-5	30.0 ~ 40.0
물(WATER)	디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE);	7732-18-5	40.0 ~ 50.0

4. 응급조치요령	
가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
나. 피부에 접촉했을 때	뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오 긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오 . 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오. 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.
다. 흡입했을 때	호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오 과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
다. 흡입했을 때	호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
라. 먹었을 때	의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오 긴급 의료조치를 받으시오 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 입을 씻어내시오.
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.

접촉·흡입하여 생긴 증상은 자연될 수 있음
의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	가열시 용기가 폭발할 수 있음 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음 일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음 독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음 용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음 물질의 흡입은 유해할 수 있음 일부 액체에서 현기증 및 질식을 유발하는 증기를 발생할 수 있음 금속을 부식시킬 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	위험하지 않다면 누출을 멈추시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 얹질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오. 오염 지역을 격리하시오. 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오. 누출물을 만지거나 걸터다니지 마시오 모든 점화원을 제거하시오 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오 용기에 물이 들어가지 않도록 하시오 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오 분진 형성을 방지하시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오. (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	누출물은 부식성/독성이며 오염을 유발할 수 있음 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오 환경으로 배출하지 마시오.
다. 정화 또는 제거 방법	불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오

청결한 삼으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로 부터 옮기시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.

누출물을 모으시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오 고온에 주의하시오 환기가 잘 되는 지역에서만 사용하시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 취급/저장에 주의하여 사용하시오. 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오. 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오. 가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오. 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. (본진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
나. 안전한 저장방법	피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오. 음식과 음료수로부터 멀리하시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 원래의 용기에만 보관하시오. 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오. 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오. 금속부식성 물질이므로 (제조사 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	
에틸렌다이아민테트라아세트산	자료없음
수산화 칼륨	STEL – C 2mg/m3
인산	TWA – 1mg/m3 STEL – 3mg/m3
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	자료없음
글루콘산 나트륨	자료없음
유리인산 칼륨, 무수	자료없음
물(WATER)	자료없음
ACGIH 규정	
에틸렌다이아민테트라아세트산	자료없음
수산화 칼륨	TWA
수산화 칼륨	STEL C 2 mg/m³
수산화 칼륨	ETC
인산	TWA 1 mg/m³
인산	STEL 3 mg/m³
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	자료없음

글루콘산 나트륨	자료없음
유리안산 칼륨, 무수	자료없음
물(WATER)	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
기타 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오. 운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기 하시오 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
다. 개인보호구	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용 하시오 -안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전동팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흙용 여과재) 기체/액체물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크 노출농도가 10mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용 하시오 노출농도가 25mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오 노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오 노출농도가 1000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오 노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오
눈 보호	근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오 눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 보안경을 착용하시오 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오 눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 다음과 같은 보안경을 착용하시오. - 가스상태의 유기물질의 경우 밀폐형 보안경 - 증기상태의 유기물질의 경우 보안경 혹은 통기성 보안경 - 입자상 물질의 경우 통기성 보안경 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오
손 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오 필요 시 고온 또는 고압 비산 방어용 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	액상
색상	연노란색
나. 냄새	자극성 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	12.5
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음

파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.4
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성	
가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 물질의 흡입은 유해할 수 있음 일부 액체에서 현기증 및 질식을 유발하는 증기를 발생할 수 있음 금속을 부식시킬 수 있음 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음 독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음 용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질	가연성 물질, 환원성 물질
라. 분해시 생성되는 유해물질	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 자극성, 부식성, 독성 가스 부식성/독성 흡

11. 독성에 관한 정보	
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	
에틸렌다이아민테트라아세트산	자극을 일으킬 수 있음. 중대한 부작용에 대한 정보는 없음
수산화 칼륨	모든 노출 경로에 대하여 심각한 국소영향이 있을 수 있음(원문:Serious local effects by all routes of exposure)
인산	자료없음
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	자극(심한 경우도 있음), 호흡곤란 화상, 구역, 구토, 위통 신장 이상 자극(심한 경우도 있음), 수포 화상
글루콘산 나트륨	자료없음
유리인산 칼륨, 무수	자료없음
물(WATER)	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	
에틸렌다이아민테트라아세트산	LD50 2580 mg/kg Rat
수산화 칼륨	LD50 388 mg/kg Rat (OECD Guideline 425, ECHA 조화된 분류 급성 경구 독성 구분4)
인산	LD50 3500 mg/kg Rat
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	LD50 1280 mg/kg Rat
글루콘산 나트륨	LD50 6060 mg/kg Rat
유리인산 칼륨, 무수	LD50 > 2000 mg/kg Mouse

물(WATER)	LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))
경피	
에틸렌다이아민테트라아세트산	자료없음
수산화 칼륨	자료없음
인산	LD50 2740 mg/kg Rabbit
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	자료없음
글루콘산 나트륨	자료없음
유리인산 칼륨, 무수	LD50 > 4640 mg/kg Rabbit
물(WATER)	자료없음
흡입	
에틸렌다이아민테트라아세트산	자료없음
수산화 칼륨	자료없음
인산	분진 LC50 3846 mg/m³ 1 hr Rat (원문 : 3,846 mg/m3/1H)
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	자료없음
글루콘산 나트륨	미스트 LC50> 2.81 mg/l 4 hr Rat (사망개체 없음)
유리인산 칼륨, 무수	자료없음
물(WATER)	자료없음
피부부식성 또는 자극성	
에틸렌다이아민테트라아세트산	토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 비자극성
수산화 칼륨	생체 내 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 심한 자극성 있음 US Department of Transportation procedure Code of Federal Regulations, DOT, 1986 시험관 내 피부부식성/자극성 TER 시험 결과, 부식성 있음 OECD TG 430 ECHA 조화된 분류 피부부식성 구분1A
인산	토끼를 대상으로 피부 자극성/부식성 실험 결과, 부식성 있음.
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	피부 조직에 부식성
글루콘산 나트륨	피부에 비자극
유리인산 칼륨, 무수	피부에 약한 자극을 일으킴
물(WATER)	해당없음
심한 눈손상 또는 자극성	
에틸렌다이아민테트라아세트산	토끼를 이용한 안 자극성 시험 결과 중정도 자극성을 일으킴.
수산화 칼륨	토끼를 대상으로 눈손상성/자극성 시험 결과, 부식성, 비가역적 OECD TG 405 고용노동부 고시 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 <별표1>에 따라 심한 눈 손상성 구분1로 분류
인산	눈에 심한 손상을 일으킴
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	눈 조직에 부식성
글루콘산 나트륨	눈에 비자극
유리인산 칼륨, 무수	눈에 약한 자극을 일으킴
물(WATER)	해당없음
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	
에틸렌다이아민테트라아세트산	자료없음
수산화 칼륨	기니피그수컷을 대상으로 피부과민성 시험 결과, 과민성 없음
인산	자료없음
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	자료없음
글루콘산 나트륨	자료없음
유리인산 칼륨, 무수	자료없음

물(WATER)	해당없음
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	
에틸렌다이아민테트라아세트산	자료없음
수산화 칼륨	시험관내 박테리아를 이용한 복귀돌연변이시험 결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성 염색체 이상시험 결과 음성 소핵시험 결과 음성
인산	사람을 대상으로 체외 포유류 염색체 수차 테스트 결과, 영향없음(OECD Guideline 473, EU Method B.10, EPA OPPTS 870.5375, GLP)
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	자료없음
글루콘산 나트륨	시험관내, 생체내의 유전독성결과는 음성
유리인산 칼륨, 무수	자료없음
물(WATER)	해당없음
생식독성	
에틸렌다이아민테트라아세트산	마우스 및 흰쥐를 이용한 최기형성 시험 결과 태아의 기형이 나타남.
수산화 칼륨	자료없음
인산	마우스(암컷)의 발달독성 시험 결과 아무런 영향이 없음, NOAEL : ≥ 370 mg/kg bw/day (OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study))
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	자료없음
글루콘산 나트륨	28일동안 경구연구에서 생식표적에서 변화가 발견되지 않았고 발전독성에서는 모두 음성이었음
유리인산 칼륨, 무수	자료없음
물(WATER)	해당없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
에틸렌다이아민테트라아세트산	자료없음
수산화 칼륨	복부 장기(위, 췌장, 비장 간 및 소장)의 출혈
인산	인간의 여러 노출사례에서, 흡입한 경우 심한 노출 시 목이 쉬고, 호흡 곤란, 심한 경우 폐부종 발생. 경구 섭취로 구토, 복통, 출혈성 설사, 식도 및 위의 자극 또는 화상 보고
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	자료없음
글루콘산 나트륨	흡입시 기도를 자극함
유리인산 칼륨, 무수	호흡기계 자극을 일으킴, 에어로졸 흡입시 폐부종을 일으킬 수 있음
물(WATER)	해당없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
에틸렌다이아민테트라아세트산	사람에서 세뇨관장해가 보고됨
수산화 칼륨	자료없음
인산	랫드(암/수)를 대상으로 6주 간로 반복노출 경구독성 시험 결과 NOAEL : 250 mg/kg (OECD TG 422, GLP)
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	자료없음
글루콘산 나트륨	28일 반복독성시험시 별다른 영향이 없음
유리인산 칼륨, 무수	자료없음
물(WATER)	해당없음

흡인유해성	
에틸렌다이아민테트라아세트산	자료없음
수산화 칼륨	자료없음
인산	점도 177.5 cPs , 분자구조 H3O4P
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	자료없음
글루콘산 나트륨	자료없음
유리인산 칼륨, 무수	자료없음
물(WATER)	해당없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
어류	
에틸렌다이아민테트라아세트산	LC50 41 mg/ℓ 96 hr
수산화 칼륨	LC50 660 mg/ℓ 96 hr Fathead Minnow (LC50 (bluegil) 56 ppm/24hr)
인산	LC50 75.1 mg/ℓ 96 hr Oryzias latipes
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	LC50 6.7 mg/ℓ 96 hr 기타
글루콘산 나트륨	자료없음
유리인산 칼륨, 무수	자료없음
물(WATER)	자료없음
갑각류	
에틸렌다이아민테트라아세트산	EC50 113 mg/ℓ 48 hr
수산화 칼륨	EC50 660 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
인산	EC50 100 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	EC50 5.8 mg/ℓ 48 hr Daphnia pulex
글루콘산 나트륨	자료없음
유리인산 칼륨, 무수	자료없음
물(WATER)	자료없음
조류	
에틸렌다이아민테트라아세트산	ErC50 6 mg/ℓ 72 hr
수산화 칼륨	자료없음
인산	EC50 > 100 mg/ℓ 72 hr 기타 (Desmodesmus subspicatus)
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	EC50 14.7 mg/ℓ 24 hr Scenedesmus subspicatus
글루콘산 나트륨	EC50 > 1000 mg/ℓ 96 hr (NOEC(24d-72h)=560mg/L(SIDS))
유리인산 칼륨, 무수	자료없음
물(WATER)	자료없음
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	
에틸렌다이아민테트라아세트산	자료없음
수산화 칼륨	자료없음
인산	자료없음
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	log Kow 0.35 (20C)
글루콘산 나트륨	log Kow -5.99 (계산값)
유리인산 칼륨, 무수	log Kow -10.45 (추정치)
물(WATER)	log Kow -1.38
분해성	자료없음
다. 생물농축성	

농축성	
에틸렌다이아민테트라아세트산	BCF 123
수산화 칼륨	자료없음
인산	BCF 3.161 (EPI suite(2000)를 이용하여 추정)
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	자료없음
글루콘산 나트륨	자료없음
유리인산 칼륨, 무수	자료없음
물(WATER)	자료없음
생분해성	자료없음

라. 도양이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향	
에틸렌다이아민테트라아세트산	자료없음
수산화 칼륨	자료없음
인산	조류:Pseudokirchnerella subcapitata, EC50 72hr >100mg/L, OECD Guideline 201, Alga, Growth Inhibition Test, GLP
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	자료없음
글루콘산 나트륨	자료없음
유리인산 칼륨, 무수	자료없음
물(WATER)	자료없음

13. 폐기시 주의사항	
가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오. 지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설의 차수시설 및 침출수 처리시설의 성능에 지장을 초래하지 않도록 하여 매립하십시오.
나. 폐기시 주의사항	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보	
가. 유엔번호(UN No.)	1719
나. 적정선적명	CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (Potassium hydroxide)
다. 운송에서의 위험성 등급	8
라. 용기등급	II
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-B

15. 법적규제 현황	
가. 산업안전보건법에 의한 규제	
에틸렌다이아민테트라아세트산	자료없음
수산화 칼륨	관리대상유해물질
수산화 칼륨	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
수산화 칼륨	노출기준설정물질
인산	관리대상유해물질
인산	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
인산	노출기준설정물질

메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	자료없음
글루콘산 나트륨	자료없음
유리인산 칼륨, 무수	자료없음
물(WATER)	자료없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	
에틸렌다이아민테트라아세트산	자료없음
수산화 칼륨	유독물질
인산	자료없음
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	자료없음
글루콘산 나트륨	자료없음
유리인산 칼륨, 무수	자료없음
물(WATER)	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	지정폐기물
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
기타 국내 규제	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	
에틸렌다이아민테트라아세트산	2267.995 kg 5000 lb
수산화 칼륨	453.599kg 1000lb
인산	2267.995kg 5000lb
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	해당없음
글루콘산 나트륨	해당없음
유리인산 칼륨, 무수	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
에틸렌다이아민테트라아세트산	Xi; R36
수산화 칼륨	Acute Tox. 4 * Skin Corr. 1A
인산	Skin Corr. 1B
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	해당없음
글루콘산 나트륨	해당없음

유리인산 칼륨, 무수	해당없음
물(WATER)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
에틸렌다이아민테트라아세트산	R36
수산화 칼륨	H302 H314
인산	H314
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	해당없음
글루콘산 나트륨	해당없음
유리인산 칼륨, 무수	해당없음
물(WATER)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	
에틸렌다이아민테트라아세트산	S2, S26
수산화 칼륨	해당없음
인산	해당없음
메타규산 나트륨, 펜타히드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)	해당없음
글루콘산 나트륨	해당없음
유리인산 칼륨, 무수	해당없음
물(WATER)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

에틸렌다이아민테트라아세트산

NITE(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)

ECB-ESIS(European chemical Substances Information System)(<http://ecb.jrc.it/esis>)

ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)

IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECB

International Chemical Safety Cards(ICSC)(<http://www.nihs.go.jp/ICSC>)

TOXNET, U.S. National Library of Medicine(<http://toxnet.nlm.nih.gov>)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)

산업중독편람, 신광출판사

위험물질정보관리시스템, 소방방재청(<http://hazmat.nema.go.kr>)

화학물질정보시스템, 국립환경과학원(<http://ncis.nier.go.kr>)

수산화 칼륨

ICSC(성상)

ICSC(색상)

ICSC(나. 냄새)

ICSC(마. 녹는점/어는점)

ICSC(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

NCIS(카. 증기압)

ECHA(타. 용해도)

ICSC(하. 비중)

ECHA(러. 점도)

ChemIDPlus(머. 분자량)

ICSC(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)

ECHA(경구)

ECHA(피부부식성 또는 자극성)

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)

ECHA(피부과민성)

ECHA, NCIS (생식세포변이원성)

NCIS(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

NCIS(어류)

NCIS(갑각류)

인산

ECHA(성상)

ECHA(색상)

HSDB(나. 냄새)

ICSC(마. 녹는점/어는점)

ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ECHA(카. 증기압)

ECHA(타. 용해도)

ECHA(하. 비중)

ChemIDPlus(머. 분자량)

ECHA(경구)

ECHA(경피)

ECHA(흡입)

ECHA(피부부식성 또는 자극성)

ICSC(심한 눈손상 또는 자극성)

ECHA(생식세포변이원성)

ECHA(생식독성)

HSDB(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

점도 177.5 cPs , 분자구조 H3O4P (흡인유해성)

ECHA(어류)

ECHA(갑각류)

ECHA(조류)

NCIS(농축성)

ECHA(마. 기타 유해 영향)

메타규산 나트륨, 펜타하이드레이트(SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE)

SIDS(성상)

HSNO(타. 용해도)

SIDS(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

HSNO(머. 분자량)

HSNO CCID(경구)

HSNO CCID(피부부식성 또는 자극성)

HSNO CCID(심한 눈손상 또는 자극성)

SIDS(어류)

SIDS(갑각류)

SIDS(조류)

SIDS(잔류성)

글루콘산 나트륨

ICSC(성상)

ICSC(색상)

ICSC(마. 녹는점/어는점)

ICSC(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ICSC(자. 인화성(고체, 기체))

ChemIDplus(타. 용해도)

분자량과 공기의 평균 분자량에 의한 계산값(파. 증기밀도)

14303화학상품(일본)(하. 비중)

ICSC(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

ICSC(더. 분해온도)

ChemIDplus(머. 분자량)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(경구)

산업안전보건연구원 2020년도 흡입독성시험 및 평가 결과(흡입)

SIDS(피부부식성 또는 자극성)

SIDS(심한 눈손상 또는 자극성)

	OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(생식세포변이원성)
	OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(생식독성)
	OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
	OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(조류)
	ICSC(잔류성)
	The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)
유리인산 칼륨, 무수	
	International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis/)(성상)
	International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis/)(색상)
	International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis/)(라. pH)
점/어는점)	International Chemical Safety Cards (ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)(마. 녹는
	Uakron(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
도)	International Chemical Safety Cards (ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)(타. 용해
	Uakron(하. 비중)
	International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis/)(경구)
	National Library of Medicine(NLM)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM)(경피)
	International Chemical Safety Cards (ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)(특정 표
적장기 독성 (1회 노출))	
	International Chemical Safety Cards (ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)
	International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis/)
물(WATER)	
	NLM
나. 최초작성일	2012-09-06
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	5회
최종개정일자	2022-05-12
라. 기타	
MSDS 등록번호	AA04404-0000010009